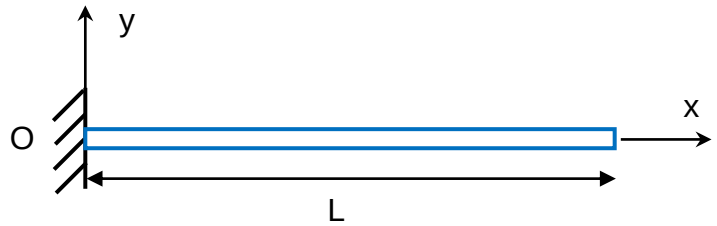


## Fléchissement d'une poutre encastree soumise à son propre poids - corrigé

Bien que **la résistance des matériaux (RDM)** ne soit pas au programme en PSI, nous nous intéresserons ici à la problématique d'une poutre encastree, modélisant par exemple le cas d'un balcon soumis à son propre poids. Ce cas va nous permettre de mettre en évidence, l'intérêt à considérer une action mécanique au niveau locale...

Le modèle retenu est le suivant :

- $\rho$  est la masse volumique de la poutre ;
- $S$  est la section, considérée comme constante ;



On notera par ailleurs  $x$ , l'abscisse d'un point courant  $M$  que l'on pourra indiquer  $M(i)$  pour tout point d'abscisse  $i$ , en notant  $O$  : le point particulier d'abscisse  $x=0$ .

**Q1** : Donner l'expression du torseur des actions mécaniques des forces de pesanteur sur la poutre exprimé en  $O$ .

$$\mathcal{T}_{\text{pes} \rightarrow \text{poutre}} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{P} \\ \mathcal{M}_{O, \text{pes} \rightarrow \text{poutre}} \end{array} \right\}_O = \left\{ \begin{array}{c} \int_V -\rho \cdot g \cdot \vec{y} \cdot dv \\ \int_V \overrightarrow{OP} \wedge -\rho \cdot g \cdot \vec{y} \cdot dv \end{array} \right\}_O$$

$P$  étant un point courant de la poutre, on peut écrire :  $\overrightarrow{OP} = x \cdot \vec{x}$ ,

$$\text{Soit : } \mathcal{M}_{O, \text{pes} \rightarrow \text{poutre}} = \int_V x \cdot \vec{x} \wedge -\rho \cdot g \cdot \vec{y} \cdot dv = \int_V -x \cdot \rho \cdot g \cdot \vec{z} \cdot dv$$

La poutre a une section constante, ce qui nous permet de réduire les intégrales à des intégrales simples.

$$\text{Telles que : } \int_V f(x, y, z) \cdot dv = S \cdot \int_x f(x) \cdot dx$$

$$\text{On trouve alors pour la force : } \vec{P} = S \int_x -\rho \cdot g \cdot \vec{y} \cdot dx = -S \cdot \rho \cdot g \cdot \vec{y} \int_0^L dx$$

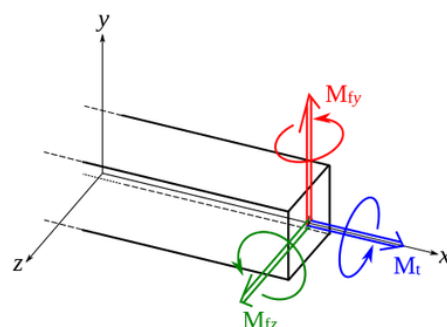
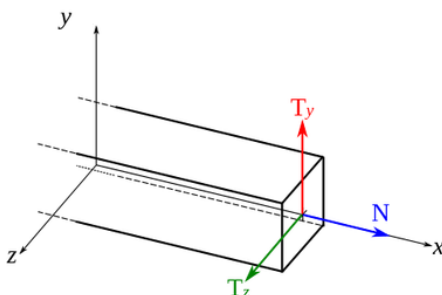
$$\text{Ou encore : } \vec{P} = -S \cdot \rho \cdot g \cdot L \cdot \vec{y} = -M \cdot g \cdot \vec{y} \quad \text{en notant que : } V = S \cdot L \text{ et que : } M = V \cdot \rho$$

$$\text{On trouve alors pour le moment en } O : \mathcal{M}_{O, \text{pes} \rightarrow \text{poutre}} = S \cdot \rho \cdot g \cdot \vec{z} \int_0^L -x \cdot dx = -S \cdot \rho \cdot g \cdot \frac{L^2}{2} \vec{z}$$

$$\text{Ou encore : } \mathcal{M}_{O, \text{pes} \rightarrow \text{poutre}} = -M \cdot g \cdot \frac{L}{2} \vec{z}$$

$$\text{Soit : } \mathcal{T}_{\text{pes} \rightarrow \text{poutre}} = \left\{ \begin{array}{c} -M \cdot g \cdot \vec{y} \\ -M \cdot g \cdot \frac{L}{2} \vec{z} \end{array} \right\}_O$$

En RDM, la théorie de **Bernoulli** définit à une abscisse  $x$ , un **torseur** dit **de cohésion** permettant d'appréhender les **contraintes** subies par la poutre au niveau de la section de même abscisse. Pour obtenir ce torseur, le principe consiste à couper fictivement la poutre à une abscisse donnée, puis de considérer les actions mécaniques engendrées par la partie de droite sur la partie de gauche comme illustré ci-dessous...



Le torseur de cohésion s'écrit alors :  $\mathcal{T}_{cohé} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\mathcal{R}_{droite \rightarrow gauche}} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}_{x, droite \rightarrow gauche}} \end{array} \right\}_x = \left\{ \begin{array}{c} N \\ T_y \\ T_z \end{array} \middle| \begin{array}{c} M_t \\ M_{fy} \\ M_{fz} \end{array} \right\}_{x,R}$ , avec :

N : **effort normal** ;  $T_y$  et  $T_z$  : **efforts tranchants** ;  $M_t$  : **moment de torsion** ;  $M_{fy}$  et  $M_{fz}$  : **moments de flexion**.

Dans notre cas (problème plan en flexion pure), le torseur de cohésion se résume à :  $\mathcal{T}_{cohé} = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ T_y \\ 0 \end{array} \middle| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ M_{fz} \end{array} \right\}_{x,R}$ .

**Q2** : Donner les expressions des termes  $T_y$  et  $M_{fz}$  du torseur de cohésion décrit ci-dessus.

Le torseur de droite est donc défini par l'intégrale de l'abscisse  $x$  jusque  $L$ .

On trouve alors pour l'effort tranchant :

$$T_y = S \int_x^L -\rho \cdot g \cdot dx = -S \cdot \rho \cdot g (L - x)$$

On trouve alors pour le moment de flexion :

$$M_{fz} = S \cdot \rho \cdot g \int_x^L -x \cdot dx = -S \cdot \rho \cdot g \cdot \frac{(L^2 - x^2)}{2}$$

On peut remarquer que pour  $x = 0$ , on retrouve bien le torseur de l'ensemble des forces de pesanteur en O.

Par ailleurs, l'effort tranchant ainsi que le moment fléchissant seront nuls en  $x = L$  !

Toujours d'après la théorie de Bernouilli, la déformation prévisible de la poutre est régie par l'équation différentielle :

$$E \cdot I_z \cdot \frac{d^2 f(x)}{dx^2} = M_{fz} \quad , \text{ avec : } f(x) : \text{déformée en mm ; } E : \text{module d'Young en N/mm}^2 ;$$

$I_z(x)$  : **moment quadratique** en  $\text{mm}^4$  et  $M_{fz}$  le moment fléchissant en mm.

$E$  est une grandeur caractérisant l'élasticité du matériaux et  $I_z$  la géométrie par rapport à  $z$  de sa section (ici constante). Enfin, on peut noter que dans le cas d'un encastrement, on aura :  $f(0) = f'(0) = 0$ .

**Q3** : Déterminer dans ce cas l'expression de la déformée  $f(x)$ . Tracer l'allure de sa courbe.

On a :

$$E \cdot I_z \cdot \frac{d^2 f(x)}{dx^2} = M_{fz} = -S \cdot \rho \cdot g \cdot \frac{(L^2 - x^2)}{2}$$

On intègre deux fois :

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{-S \cdot \rho \cdot g}{2E \cdot I_z} \cdot (L^2 \cdot x - \frac{x^3}{3}) + A$$

$$f(x) = \frac{-S \cdot \rho \cdot g}{2E \cdot I_z} \cdot (\frac{L^2 \cdot x^2}{2} - \frac{x^4}{12}) + A \cdot x + B$$

Les conditions initiales nous disent :

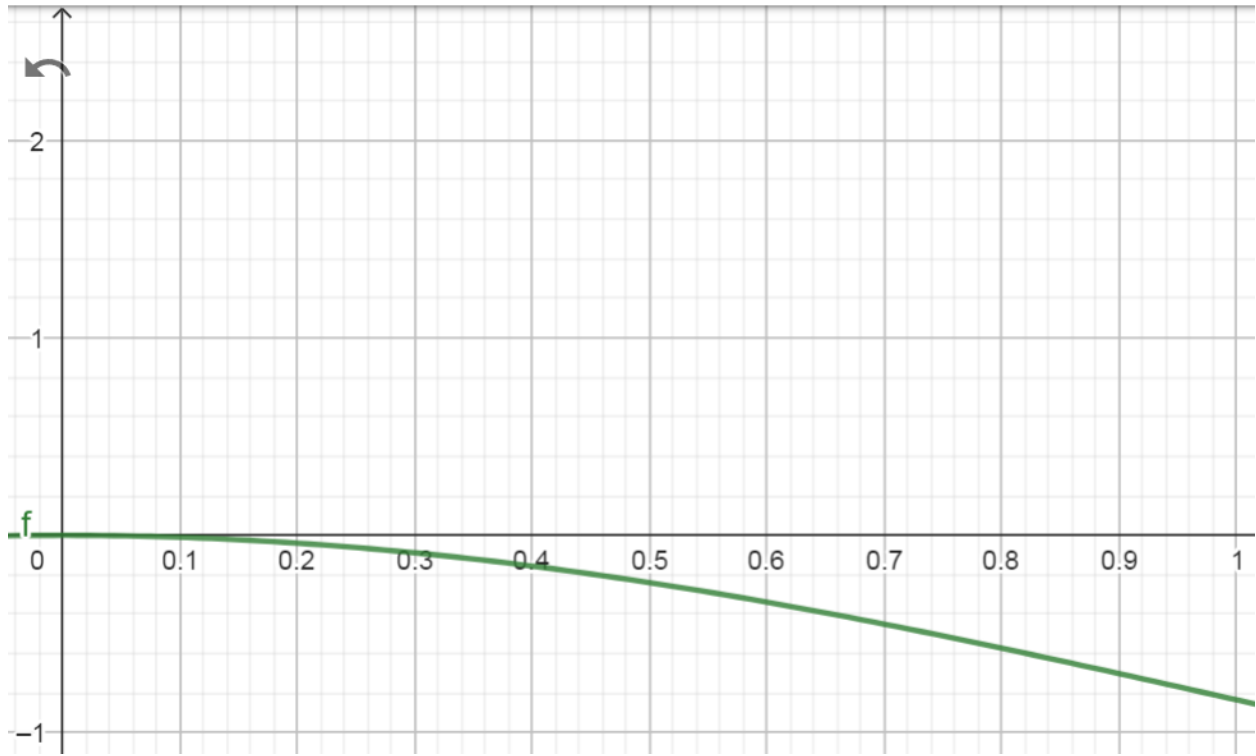
$$\frac{df(0)}{dx} = \frac{-S \cdot \rho \cdot g}{2E \cdot I_z} \cdot (L^2 \times 0 - \frac{0^3}{3}) + A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$f(0) = \frac{-S \cdot \rho \cdot g}{2E \cdot I_z} \cdot (\frac{L^2 \times 0^2}{2} - \frac{0^4}{12}) + B = 0 \Rightarrow B = 0$$

Soit :

$$f(x) = \frac{-S \cdot \rho \cdot g}{2E \cdot I_z} \cdot (\frac{L^2 \cdot x^2}{2} - \frac{x^4}{12})$$

On trace page suivante l'allure de la déformée pour :  $\frac{-S \cdot \rho \cdot g}{4E \cdot I_z} = L = 1$



Application : On considère la règle du tableau que l'on tient à une extrémité et on se propose de déterminer la **flèche** (déformation en bout de règle) que cette dernière subit lorsqu'elle est soumise à son propre poids...

**Q4** : Calculer la flèche et vérifier sur la règle du tableau. Données : Matériaux polycarbonate avec  $\rho = 1,2 \text{ g/cm}^3$  et  $E = 2,3 \text{ GPa}$  ; forme : section cste, hauteur  $h = 4 \text{ mm}$ , largeur  $b = 5 \text{ cm}$  et longueur  $L = 1 \text{ m}$ . Moment quadratique :  $I_z = bh^3/12$  ; accélération de pesanteur  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  ;

La flèche correspond à la déformée maximale, soit pour  $x = L$  : 
$$f(L) = \frac{-S \cdot \rho \cdot g}{2E \cdot I_z} \cdot \left( \frac{L^4}{2} - \frac{L^4}{12} \right) = \frac{-S \cdot \rho \cdot g}{4E \cdot I_z} \cdot \frac{5L^4}{6}$$

On peut réduire l'expression avec les données ci-dessus : 
$$f(L) = \frac{-b \cdot h \cdot \rho \cdot g}{4E \cdot \frac{b \cdot h^3}{12}} \cdot \frac{5L^4}{6} = \frac{-5\rho \cdot g \cdot L^4}{2h^2 \cdot E}$$

L'application numérique nous donne : 
$$f(L) = \frac{-5 \times 1,2 \cdot 10^3 \times 9,81 \times 1^4}{2 \cdot (4 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 2,6 \cdot 10^9} \simeq -0,71 \text{ m}$$

Avec :  $\rho = 1,2 \text{ g/cm}^3 = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ kg/cm}^3 = 1,2 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$

$E = 2,3 \text{ GPa} = 2,6 \cdot 10^9 \text{ Pa} = 2,6 \cdot 10^9 \text{ N/m}^2$

On trouverait ainsi une flèche de 70 cm en bout de règle, ce qui paraît étrange !!!

En réalité, la règle n'a pas une section constante. Elle possède un renfort transversal qui se nomme une nervure et qui rigidifie la règle en modifiant son moment quadratique.

En effet, l'augmentation de la dimension transversale va augmenter la valeur de  $h$ , et comme cette donnée intervient de façon quadratique dans la flèche, cela va considérablement réduire la déformation et donc la flèche !